
1. Nhận audio hợp lệ
PCM16 WAV mono 16 kHz, 0,25–30 giây → tạo job
2. Whisper small.en CPU INT8
Sinh transcript + word times; không đưa đáp án vào ASR
3. Reference + fluency + acoustic evidence
B đồng bộ: CTC/CMU; CRO tùy chọn: bắt đầu chấm âm nền
4. Giữ nội dung transcript / câu user xác nhận
Whisper path bỏ BERT recovery và Qwen normalization
5. Qwen base sinh câu trả lời
Sampling hội thoại → lọc lặp / kiểm tra policy / retry tối đa 1
6. Công bố reply_ready
Câu trả lời cố định; UI/voice có thể bắt đầu trong khi feedback chờ
7. Grammar feedback cho hội thoại tự do
Hai lượt greedy: grammar_corrected rồi natural; guard từng trường
8. Nhận CROTTC nền nếu có → kết thúc
Timeout âm không mất reply; coach legacy bỏ qua → ready